

Trabalho Prático de Banco de Dados (CCD110)

Participantes do Grupo:

Matheus Bernardineli Segura 24.125.036-4

Contextualização

As trocas comerciais entre os portugueses e os povos originários foram essenciais para a economia do Brasil Colônia, possibilitando a extração do pau-brasil e o depósito de produtos. O objetivo do time foi criar uma base de dados sobre esse período histórico para ajudar em uma lição de história, para que os estudantes pudessem observar e entender as conexões comerciais daquele tempo de um jeito mais estruturado.

Descrição do Problema:

A dinâmica do comércio no Brasil Colônia era bem complexa, com muitos aspectos que demandavam um controle atento de dados sobre os participantes, mercadorias e negócios. Essa gestão exigia bastante foco para supervisionar as operações de compra e venda, assegurando que elas fossem bem-sucedidas e evitando problemas entre os envolvidos. Assim, é fundamental apresentar aos estudantes uma visão clara e concisa desse sistema.

Justificativa da escolha:

O tópico foi escolhido por conta da sua importância através dos tempos e sua influência na sociedade brasileira, definindo os laços sociais, as estruturas políticas e os aspectos culturais do país. O acervo de informações do grupo examina essas questões em parte porque, com frequência, os estudantes acham complicado assimilar temas históricos devido ao ensino padrão, que se resume a aulas e a textos complexos. Essa situação pode gerar desinteresse e dificuldade para perceber como esse passado afetou a atualidade. O uso do banco de dados tem o potencial de transformar o estudo da história em algo mais interessante e acessível.

Objetivos do sistema:

- Registrar informações sobre figuras envolvidas no comércio;
- Controlar os produtos trocados e as transações;
- Fornecer uma visão organizada das relações comerciais da época;
- Funcionar como recurso didático para apoiar o ensino de história.

Dicionário de Dados

Descrição de Entidades:

Entidades:

Português: Representa os colonizadores portugueses envolvidos no comércio.

Indígena: Representa os indígenas que participaram das trocas comerciais.

Produto: Representa os itens trocados (ouro, madeira, especiarias, etc.).

Comércio: Representa as transações comerciais entre portugueses e indígenas.

Embarcação: Representa os navios usados para transporte de mercadorias.

Mão de Obra: Representa a força de trabalho envolvida no comércio, incluindo escravizados indígenas, africanos e trabalhadores livres.

Colônia: Representa as diferentes colônias ou regiões onde os portugueses se estabeleceram e realizaram comércio com os indígenas.

Atributos:

Português: ID_Português, Nome, Cargo.

Indígena: ID_Indígena, Nome, Tribo, Idioma.

Produto: ID_Produto, Nome, Tipo, Valor.

Comércio: ID_Comércio, Data_Troca, Quantidade.

Embarcação: ID_Embarcação, Nome, Capacidade, Porto de origem.

Mão de Obra: ID_mao_de_obra, Tipo, Função.

Colônia: ID_Colônia, Nome, Região, População.

Descrição de Relacionamentos:

1. Português participa do Comércio (1:N) (1:1)

Descrição: Um português pode participar de vários comércios, mas cada comércio tem apenas um português responsável.

Cardinalidade: 1:N (Um português para muitos comércios).

Participação: Total (todo comércio deve ter um português responsável).

2. Indígena participa do Comércio (1:N) (1:1)

Descrição: Um indígena pode participar de vários comércios, mas cada comércio tem apenas um indígena principal.

Cardinalidade: 1:N (Um indígena para muitos comércios).

Participação: Parcial (um comércio pode não ter um indígena principal, mas é raro).

3. Comércio envolve Produtos (N:M)

Descrição: Um comércio pode envolver vários produtos, e um produto pode ser trocado em diferentes comércios.

Cardinalidade: N:M (Muitos comércios para muitos produtos).

Participação: Total (todo comércio deve envolver pelo menos um produto).

Atributos do Relacionamento: "Quantidade" (quantidade de cada produto trocado).

4. Comércio utiliza Embarcação (N:M)

Descrição: Uma embarcação pode ser usada em diferentes comércios, e um comércio pode envolver várias embarcações.

Cardinalidade: N:M (Muitos comércios para muitas embarcações).

Participação: Parcial (nem todo comércio necessita de uma embarcação, mas a maioria sim).

5. Colônia tem Portugueses (1:N) (1:1)

Descrição: Uma colônia pode ter vários portugueses, mas um português pertence a apenas uma colônia.

Cardinalidade: 1:N (Uma colônia para muitos portugueses).

Participação: Total (todo português deve pertencer a uma colônia).

6. Indígena está associado a Mão de Obra (1:N) (1:1)

Descrição: Um indígena pode estar associado a uma única mão de obra, mas uma mão de obra pode envolver vários indígenas.

Cardinalidade: 1:N (Uma mão de obra para muitos indígenas).

Participação: Total (todo indígena deve estar associado a uma mão de obra).

7. Português utiliza Mão de Obra (1:N) (1:1)

Descrição: Um português pode utilizar várias mãos de obra, mas uma mão de obra está associada a um único português.

Cardinalidade: 1:N (Um português para muitas mãos de obra).

Participação: Total (toda mão de obra deve estar associada a um português).

8. Mão de Obra está associada a Comércio (N:M)

Descrição: Uma mão de obra pode estar associada a vários comércios, e um comércio pode envolver várias mãos de obra.

Cardinalidade: N:M (Muitas mãos de obra para muitos comércios).

Participação: Parcial (nem todo comércio precisa ter mão de obra registrada, mas a maioria sim).

Hierarquia de Generalização/Especialização:

Tipo de Generalização/Especialização:

Total/parcial: Total.

Justificativa: Todo Indígena deve pertencer a pelo menos uma das subclasses (Caçador, Pescador ou Artesão). Não há indígenas que não se encaixem em uma dessas categorias no contexto do comércio colonial.

Exclusiva/sobreposta: Exclusiva.

Justificativa: Um Indígena não pode pertencer a mais de uma subclasse ao mesmo tempo. Por exemplo, um indígena não pode ser Caçador e Pescador simultaneamente no modelo feito pelo grupo.

Justificativa do Objetivo da Hierarquia no Contexto:

A hierarquia nos permite entender o papel dos povos originários nas trocas comerciais da colônia, evidenciando que seus talentos e atividades foram cruciais para a economia daquele tempo. Essa organização hierárquica facilita aos estudantes a compreensão das diversas tarefas desempenhadas pelos indígenas naquele momento histórico.

Descrição de Atributos:

1. Português

ID_Português: Identificador único para cada colonizador português. (Chave Primária)

Nome: Nome do português (ex: "João da Silva").

Cargo: Função ou posição do português na colônia (ex: "Comerciante", "Governador").

2. *Indígena

ID_Indígena: Identificador único para cada indígena. (Chave Primária)

Nome: Nome do indígena.

Tribo: Tribo à qual o indígena pertence (relacionamento com a entidade Tribo).

*Idioma: Língua própria de uma tribo ou povo.

3. *Produto

ID_Produto: Identificador único para cada produto. (Chave Primária)

Nome: Nome do produto (ex: "Ouro", "Madeira", "Açúcar").

Tipo: Categoria do produto (ex: "Mineral", "Agrícola", "Artístico").

Valor: Valor estimado do produto na época (ex: em réis ou outra unidade monetária).

4. *Comércio

ID_Comércio: Identificador único para cada transação comercial. (Chave Primária)

Data_Troca: Data em que o comércio foi realizado (ex: "1560-05-12").

Quantidade: Quantidade total de produtos trocados na transação.

5. Colônia

ID_Colônia: Identificador único para cada colônia. (Chave Primária)

Nome: Nome da colônia (ex: "São Vicente", "Pernambuco").

Região: Área geográfica onde a colônia está localizada (ex: "Nordeste", "Sudeste").

População: Número estimado de habitantes (portugueses e indígenas).

6. Embarcação

ID_Embarcação: Identificador único para cada embarcação. (Chave Primária)

Nome: Nome do navio.

*Porto_Origem: Identifica o porto de origem dos passageiros.

Capacidade: Capacidade máxima de carga (em toneladas).

7. Mão de Obra

ID_MãoDeObra: Identificador único para cada registro de mão de obra. (Chave Primária)

Tipo: Tipo de mão de obra (ex: "Escravizada", "Livre").

Função: Função desempenhada (ex: "Carregador", "Artesão", "Marinheiro").

8. Caçador

Tipo_de_Caça: Tipo de animal caçado.

Ferramentas: Ferramentas utilizadas na caça (ex: "Arco e flecha", "Lança").

9. Pescador

Quantidade_Peixes: Quantidade de peixes pescados.

Técnica: Técnica de pesca utilizada (ex: "Rede", "Arpão").

10. Artesão

Tipo_de_Artesanato: Tipo de artefato produzido (ex: "Cerâmica", "Cestaria").

Materiais: Materiais utilizados no artesanato (ex: "Barro", "Fibra vegetal").

*Atributo Composto: Porto_Origem (Cidade, Região)

*Atributo Multivalorado: Idiomas falados pelo Indígena

*Generalização/Especialização: Indígena → Caçador, Pescador, Artesão

*Relacionamento N:M com Atributo: Comércio-Produto (Quantidade)

Exemplos e Cenários

Exemplos de operações típicas:

Efetuar um novo negócio: Um comerciante português registra uma nova transação com uma comunidade nativa, trocando ouro por ferramentas. O sistema guarda as informações do negócio, as mercadorias trocadas e os navios empregados.

Verificar negócios por área: Um governante examina todas as trocas feitas em uma certa área para checar a qualidade do comércio.

Exibir bens mais trocados: Criar um balanço dos bens mais permutados durante um dado período.